MEMORIA TÉCNICA · ASIR

Configuración de MySQL: red, memoria y logs

Administración de parámetros de servidor sobre Ubuntu

Ubuntu · MySQL · systemd · mysqld.cnf · logs

Adrián Sayas Descalzo

Índice

1. Resumen y objetivo
2. Entorno y parámetros
3. Preparación
4. Configuración de red
5. Configuración de memoria
6. Configuración de logs
7. Validación
8. Resultado y competencias
9. Conclusión

1. Resumen y objetivo

En esta práctica administré un servidor MySQL ya instalado sobre Ubuntu y trabajé con tres áreas de configuración: conectividad de red, uso de memoria y registro de actividad. El archivo central de trabajo fue /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf.

2. Entorno y parámetros

Elemento	Configuración / función
Sistema	Ubuntu con MySQL instalado
Servicio	mysql.service
Configuración	/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
Red	port y bind-address
Memoria	innodb_buffer_pool_size y max_connections
Logs	log_error, slow_query_log, slow_query_log_file y long_query_time

3. Preparación

3.1 Comprobación del servicio

Antes de modificar la configuración comprobé el estado del servicio MySQL con systemctl. La evidencia muestra el servicio activo y en ejecución.

```
sudo systemctl status mysql
```

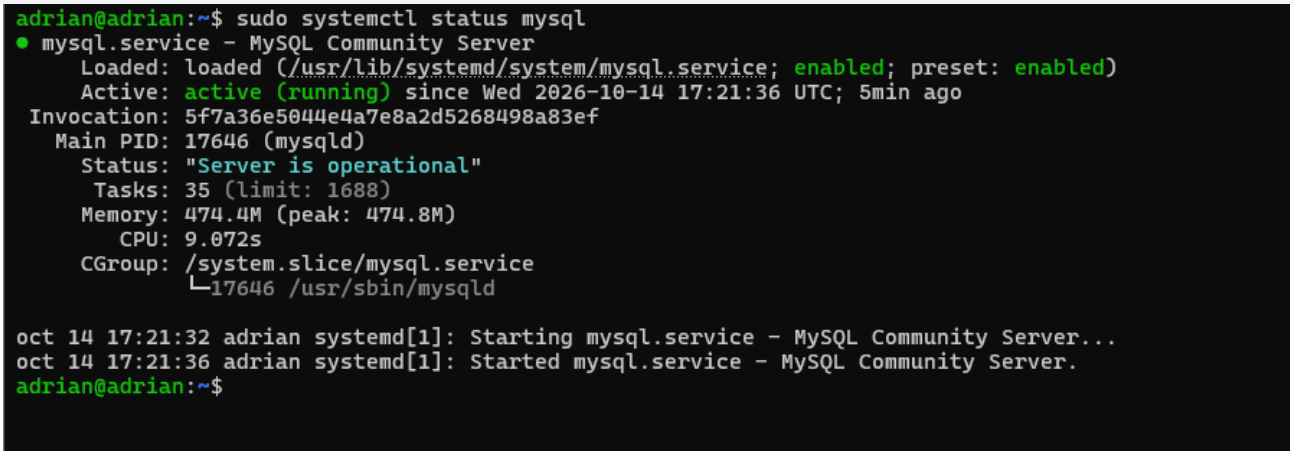


Figura 1. Servicio MySQL activo y en ejecución.

3.2 Copia de seguridad del archivo

Creé una copia .bak de mysqld.cnf antes de realizar cambios y listé el directorio para comprobar que la copia existía.

```
sudo cp /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf.bak
ls /etc/mysql/mysql.conf.d/
```

```
adrian@adrian:~$ sudo cp /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf.bak
adrian@adrian:~$ ls /etc/mysql/mysql.conf.d/
mysql.cnf  mysqld.cnf  mysqld.cnf.bak
adrian@adrian:~$
```

Figura 2. Copia de seguridad de mysqld.cnf verificada en el directorio de configuración.

3.3 Valores iniciales

Consulté los valores iniciales del puerto, dirección de escucha, buffer de InnoDB, máximo de conexiones y parámetros de log para disponer de una referencia previa a los cambios.

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'port';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| port          | 3306  |
+---------------+-------+
1 row in set (0,01 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'bind_address';
+---------------+-----------+
| Variable_name | Value     |
+---------------+-----------+
| bind_address  | 127.0.0.1 |
+---------------+-----------+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_buffer_pool_size';
+-------------------------+-----------+
| Variable_name           | Value     |
+-------------------------+-----------+
| innodb_buffer_pool_size | 134217728 |
+-------------------------+-----------+
1 row in set (0,01 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';
+-----------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+-----------------+-------+
| max_connections | 151   |
+-----------------+-------+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'log_error';
+---------------+--------------------------+
| Variable_name | Value                    |
+---------------+--------------------------+
| log_error     | /var/log/mysql/error.log |
+---------------+--------------------------+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log';
+----------------+-------+
| Variable_name  | Value |
+----------------+-------+
| slow_query_log | OFF   |
+----------------+-------+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> exit
```

Figura 3. Valores iniciales consultados mediante SHOW VARIABLES.

4. Configuración de red

La configuración del servidor se revisó directamente en mysqld.cnf. El objetivo del parámetro bind-address es controlar desde qué interfaces puede aceptar conexiones, mientras que port determina el puerto TCP del servicio.



Figura 4. Edición del archivo mysqld.cnf.

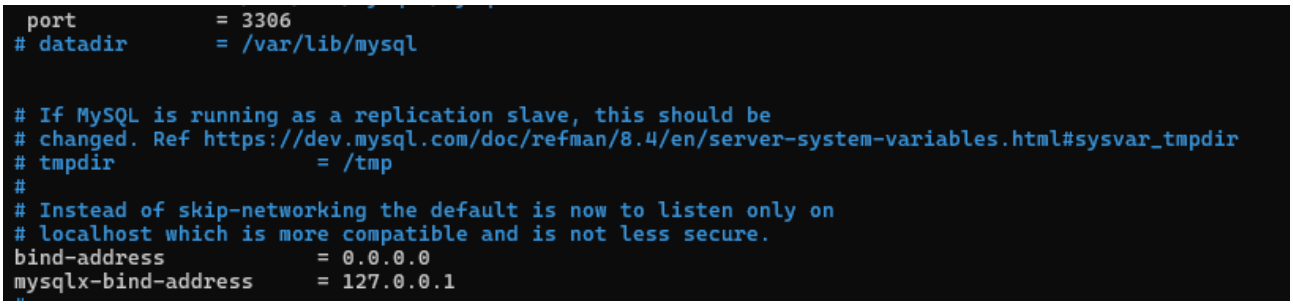


Figura 5. Parámetros de red visibles en la configuración de MySQL.

5. Configuración de memoria

Antes de dimensionar la memoria comprobé la RAM disponible en el sistema con free -h. Este dato permite contextualizar el ajuste de innodb_buffer_pool_size y evitar reservar una cantidad desproporcionada para el servidor.

```
free -h
```

```
adrian@adrian:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3,3Gi       1,0Gi       942Mi        17Mi       1,7Gi       2,3Gi
Swap:          2,0Gi          0B       2,0Gi
adrian@adrian:~$
```

Figura 6. Memoria disponible en el sistema Ubuntu.

6. Configuración de logs

Activé y documenté el registro de consultas lentas, definiendo el fichero de destino y un umbral de dos segundos. El log de errores se mantuvo como referencia de diagnóstico del servicio.

```
#
# Here you can see queries with especially long duration
slow_query_log          = 1
slow_query_log_file     = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 2
```

Figura 7. Configuración del slow query log y su umbral de tiempo.

7. Validación

La configuración final definida en la práctica contempla el puerto 3306, bind-address 0.0.0.0, innodb_buffer_pool_size de 2G, max_connections de 100, log de errores y slow query log activado con long_query_time de 2 segundos. Estos valores pertenecen a la configuración trabajada en el documento.

8. Resultado y competencias

- Comprobación y administración de un servicio mediante systemd.
- Copia preventiva de un archivo de configuración.
- Consulta de variables de servidor desde MySQL.
- Edición de parámetros de red y memoria.
- Configuración de registros de error y consultas lentas.

9. Conclusión

La práctica permitió trabajar con la configuración operativa de un servidor MySQL más allá de su instalación, relacionando los parámetros del fichero mysqld.cnf con conectividad, consumo de memoria y capacidad de diagnóstico.